DESAGREGAÇÃO ESPACIAL DO DÉFICIT HABITACIONAL

Trajetória do grupo de pesquisa, produção científica e novos desafios

1 PONTO DE PARTIDA... RETOMADA DO GRUPO

Objetivo coletivo
Investigar métodos para estimar e desagregar o déficit habitacional.

Problema central
Limitações dos dados e das estimativas em escalas territoriais mais detalhadas.

Questões norteadoras
Como desagregar? Quais dados utilizar? Como validar as estimativas?

Escala territorial
Da Área de Ponderação ao setor censitário.

2 Trajetória metodológica do grupo

Experiências e caminhos investigados

- Redes neurais artificiais;
- LASSO com validação cruzada.
- Random Forest;
- Interpretabilidade dos modelos (SHAP);
- Avaliação da dependência e da distribuição espacial (Moran e LISA);
- Métodos de redistribuição espacial e IPF;
- Aprendizado de máquina supervisionado.

Aprendizados acumulados

- A seleção das variáveis interfere nas estimativas.
- A escala de análise condiciona os resultados.
- A desagregação precisa respeitar os valores agregados conhecidos.
- A validação exige estratégias compatíveis com a escala de aplicação.

3 Pesquisa de IC do Pedro

Construção da investigação

- Definição do problema e dos objetivos.
- Construção do banco de dados.
- Seleção e organização das variáveis.
- Identificação das variáveis calculadas diretamente por AP.
- Identificação das variáveis estimadas por métodos indiretos.
- Experimentação de modelos e procedimentos.
- Análise dos resultados e limitações.

Avanços

- Desenvolvimento do banco de dados analítico.
- Testes de estratégias de modelagem.
- Construção de procedimentos de desagregação.
- Realização de experimentos sintéticos.
- Identificação de questões para validação e aprimoramento.

CAPACIDADE PREDITIVA DE DADOS CENSITÁRIOS PARA OS COMPONENTES DO DÉFICIT HABITACIONAL: UMA ANÁLISE DAS ÁREAS DE PONDERAÇÃO DE MINAS GERAIS

EM REVISÃO | ARTIGO CIENTÍFICO | **REVISTA:** URBE – REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO URBANA.

OBJETIVO

DESENVOLVER E AVALIAR MODELOS PREDITIVOS BASEADOS EM RANDOM FOREST PARA OS COMPONENTES DO DÉFICIT HABITACIONAL NAS 1.306 ÁREAS DE PONDERAÇÃO DE MINAS GERAIS, UTILIZANDO 68 VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS, DEMOGRÁFICAS E HABITACIONAIS DO CENSO DEMOGRÁFICO DE 2010.

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES

- CONSTRUÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA BASE PADRONIZADA COM 68 VARIÁVEIS CENSITÁRIAS, ORGANIZADAS EM SETE DIMENSÕES ANALÍTICAS;
- ANÁLISE DAS ASSOCIAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS EXPLICATIVAS E CINCO VARIÁVEIS-ALVO;
- COMPARAÇÃO DA CAPACIDADE PREDITIVA DOS CINCO MODELOS DE RANDOM FOREST, COM AVALIAÇÃO POR R^2, MAE E RMSE;
- ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DOS PREDITORES E INVESTIGAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS COM ELEVADA FREQUÊNCIA DE VALORES IGUAIS A ZERO;
- IDENTIFICAÇÃO DE DIFERENÇAS NA CAPACIDADE PREDITIVA ENTRE OS COMPONENTES, EVIDENCIANDO LIMITES E POSSIBILIDADES DAS INFORMAÇÕES CENSITÁRIAS DISPONÍVEIS.

DESAGREGAÇÃO ESPACIAL SINTÉTICA PARA A ESTIMATIVA DO DÉFICIT HABITACIONAL MINEIRO SOB O PROBLEMA DA UNIDADE AREAL MODIFICÁVEL

EM ELABORAÇÃO | ARTIGO CIENTÍFICO | **REVISTA:** AINDA NÃO DEFINIDA

OBJETIVO

DESENVOLVER E AVALIAR UMA METODOLOGIA DE DESAGREGAÇÃO ESPACIAL SINTÉTICA DO DÉFICIT HABITACIONAL EM MINAS GERAIS, BASEADA EM APRENDIZADO DE MÁQUINA E NA GERAÇÃO DE PESOS RELATIVOS DE DISTRIBUIÇÃO, COM PRESERVAÇÃO DOS TOTAIS CONHECIDOS NAS UNIDADES TERRITORIAIS DE ORIGEM.

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES

- DESENVOLVIMENTO DE UM PROCEDIMENTO DASIMÉTRICO QUE COMBINA VARIÁVEIS AUXILIARES DO CENSO DEMOGRÁFICO 2010 E RANDOM FOREST;
- UTILIZAÇÃO DO RANDOM FOREST PARA GERAR SCORES RELATIVOS DE DISTRIBUIÇÃO, EM VEZ DE ESTIMATIVAS INDEPENDENTES DO DÉFICIT PARA CADA UNIDADE TERRITORIAL;
- CONVERSÃO DOS SCORES EM PESOS DE REDISTRIBUIÇÃO, NORMALIZADOS DENTRO DE CADA UNIDADE DE ORIGEM;
- PRESERVAÇÃO DOS TOTAIS CONHECIDOS POR MEIO DA PROPRIEDADE PICNOFILÁTICA: A SOMA DOS VALORES REDISTRIBUÍDOS PERMANECE IGUAL AO TOTAL DA UNIDADE TERRITORIAL DE ORIGEM;
- CONSTRUÇÃO DE UM EXPERIMENTO SINTÉTICO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE MICRORREGIÕES E ÁREAS DE PONDERAÇÃO, PARA AVALIAR A CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL OBSERVADA;
- COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS COM UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME (BASELINE), UTILIZANDO MÉTRICAS DE CORRELAÇÃO E ERRO.

PESQUISA DE DOUTORADO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À ESTIMATIVA DO DÉFICIT HABITACIONAL NO BRASIL: Uma abordagem multiescalar de desagregação por setor censitário

OBJETIVO

DESENVOLVER E APLICAR UM MODELO INTERPRETÁVEL DE APRENDIZADO DE MÁQUINA SUPERVISIONADO PARA DESAGREGAÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL BRASILEIRO DO NÍVEL DE ÁREAS DE PONDERAÇÃO PARA SETORES CENSITÁRIOS, ANALISAR TANTO SUA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL QUANTO OS FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS QUE O ESTRUTURAM, DE MODO A AMPLIAR SUA GRANULARIDADE TERRITORIAL E SEU POTENCIAL DE SUPORTE A POLÍTICAS PÚBLICAS.

O QUE A PESQUISA PRETENDE AVANÇAR?

- AMPLIAR A RESOLUÇÃO TERRITORIAL DAS ESTIMATIVAS HABITACIONAIS.
- INVESTIGAR AS RELAÇÕES ENTRE CONDIÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS, ECONÔMICAS E HABITACIONAIS.
- AVALIAR OS LIMITES E AS POTENCIALIDADES DAS INFORMAÇÕES CENSITÁRIAS.
- DESENVOLVER PROCEDIMENTOS INTERPRETÁVEIS E SENSÍVEIS ÀS DESIGUALDADES TERRITORIAIS.
- PRODUZIR DADOS E MÉTODOS DOCUMENTADOS E REPRODUTÍVEIS.

DOC.

DUAS FRENTES DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

TEÓRICA

Fundamentação conceitual e metodológica

- Revisão de metodologias de mensuração das necessidades habitacionais;
- Estudos sobre desagregação espacial;
- Aprendizado de Máquina e seleção de variáveis;
- Discussões sobre escala, território e desigualdades.

PRÁTICA

Construção e análise das bases de dados

- Cálculo do déficit por Área de Ponderação;
- Construção do banco de dados do Censo Universo;
- Análise estatística e seleção de variáveis;
- Levantamento e seleção de variáveis do CadÚnico.

OBS.:

As duas frentes se complementam... o referencial está sendo montado com base nas referências das referências

DOC.	FRENTE TEÓRICA | REFERENCIAL TEÓRICO ATÉ O MOMENTO

LEITURA GUIADA

METODOLOGIA DO DÉFICIT HABITACIONAL

- Revisão da metodologia de cálculo do déficit habitacional;
- Análise crítica de suas limitações e vieses;
- Desenvolvimento de abordagens metodológicas alternativas.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E IA EXPLICÁVEL

- Aplicação de modelos de Aprendizado de Máquina;
- Ênfase em Inteligência Artificial Explicável (XAI);
- Utilização do SHAP (Shapley Additive exPlanations) para a transparência e interpretação dos modelos

MICROSSIMULAÇÃO ESPACIAL

- Aplicação da técnica de Ajuste Proporcional Iterativo (IPF);
- Utilização de métodos de Estimação para Pequenas Áreas (SAE);
- Microssimulação espacial para a produção de dados em escala territorial local.

DESAGREGAÇÃO INTRAURBANA

- Análise de dados em escala de setor censitário;
- Mapeamento espacial em alta resolução;
- Identificação e localização do déficit habitacional na escala intraurbana.

LINK	PLANILHA ‘FICHAMENTO REFERENCIAL TEÓRICCO’

DOC.	FRENTE PRÁTICA | O DADOS ATÉ O MOMENTO

COMPARAÇÃO DE METODOLOGIAS

Levantamento de abordagens para identificação e mensuração das necessidades habitacionais

QUESTÃO ORIENTADORA

QUAIS ELEMENTOS DESSAS METODOLOGIAS PODEM CONTRIBUIR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ABORDAGEM PRÓPRIA DE IDENTIFICAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS NECESSIDADES HABITACIONAIS?

FJP
Componentes do déficit e da inadequação habitacional.

ESTIMA
Estimativas multidimensionais e territorializadas.

MAPPA
Abordagem metodológica a examinar em suas dimensões e procedimentos.

NOSSAS PESQUISAS ANTERIORES
Procedimentos e critérios de identificação das necessidades habitacionais.

LINK	PLANILHA ‘METODOLOGIAS DE CÁLCULO DO DÉFICIT’

DOC.	FRENTE PRÁTICA | O DADOS ATÉ O MOMENTO

ESTIMATIVAS POR ÁREA DE PONDERAÇÃO

Censo Demográfico 2022 - Resultados da Amostra | Componentes calculados

HABITAÇÃO PRECÁRIA
Domicílios improvisados
Domicílios rústicos

COABITAÇÃO
Domicílios do tipo cômodo

COABITAÇÃO POR FAMÍLIAS CONVIVENTES
A primeira tentativa de cálculo produziu valores elevados, que ainda exigem análise metodológica antes de sua incorporação às estimativas consolidadas.

OBS. LINK	Etapa: construção das estimativas de referência na escala das Áreas de Ponderação. RESULTADOS ‘DÉFICIT AP’

DOC. | FRENTE PRÁTICA | O DADOS ATÉ O MOMENTO

BANCO DE DADOS CENSO UNIVERSO

Organização e integração de informações na escala dos setores censitários

468.099 SETORES CENSITÁRIOS

1.391 COLUNAS/VARIÁVEIS

DOMICÍLIOS 1; DOMICÍLIOS 2; DOMICÍLIOS 3; DEMOGRADIA; PARENTESCO; COR OU RAÇA; ALFABETIZAÇÃO; ENTORNO

DISPONIBILIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

Repositório GitHub → Código e documentação do banco

Zenodo, versão 2 → Banco com características do entorno

DOC. | FRENTE PRÁTICA | O DADOS ATÉ O MOMENTO

BANCO DE DADOS CENSO UNIVERSO

Organização e integração de informações na escala dos setores censitários

1.391 VARIÁVEIS → - 129 DUPLICADAS = TOTAL 1.262 VARIÁVEIS

309 VARIÁVEIS

CLASSIFICAÇÃO POR ESTRUTURA DAS DESCRIÇÕES, RECORTES E SELEÇÕES ANTERIORES.

492 VARIÁVEIS

CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA, DISPONIBILIDADE E CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO.

PRÉ-SELEÇÃO DE 548 VARIÁVEIS

DOC.	FRENTE PRÁTICA | O DADOS ATÉ O MOMENTO

REVISÃO CONCEITUAL DAS VARIÁVEIS

Análise qualitativa das variáveis após a etapa estatística exploratória

	SIM	Variável considerada interessante
	NÃO	Variável não considerada interessante
	NÃO SEI	Necessita de análise complementar
	TALVEZ PRECISE ALTERAR O CONJUNTO	Pode exigir transformação ou combinação

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

Relevância conceitual para a identificação das necessidades habitacionais, considerando o significado da variável, sua relação com os componentes investigados e sua adequação à escala territorial.

Seleção preliminar, não consolidada.

DOC.

AVANÇOS E PRÓXIMAS ETAPAS

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

ENANPUR* | *submetido

Trabalho relacionado à trajetória metodológica da desagregação espacial do déficit habitacional, aos limites dos dados e aos desafios para o Censo 2022.

Em desenvolvimento

Pearson nas variáveis selecionadas?

Artigo sobre seleção de variáveis | Sistematização e documentação dos procedimentos estatísticos e teóricos de análise e seleção das variáveis censitárias. RESPONDER: Quais variáveis do Censo podem ser utilizadas para calcular o déficit por Setor Censitário?

PRÓXIMAS ETAPAS

1. Ampliar e aprofundar a revisão teórica.
2. Consolidar os critérios de seleção das variáveis do Censo Universo.
3. Investigar procedimentos para lidar com variáveis altamente correlacionadas.
4. Concluir a seleção e a justificativa das variáveis do CadÚnico.
5. Estruturar a base analítica para os experimentos de modelagem.
6. Avançar na definição dos procedimentos de treinamento e validação.